

04 Agent 0530

1、为什么需要AI Agent

大模型擅长“说话”，Agent擅长“做事”。

模块	类比角色	擅长做什么
大模型（LLM）	高智商的人，会思考、会表达	生成内容、回答问题、理解意图
Agent	一个有目标、有记忆、有能力调用工具的助理	执行任务、调用API等系统

1.1 没有Agent，大模型有哪些硬伤？

(1) 无法调用外部系统和工具

代码块

1

LLM：只能生成文本，不能执行动作。不能真的发邮件、下单、订票、修改数据库—无法自主调用工具（API）

2

Agent：可以调用工具（通过function calling的能力）执行各种任务，可以发邮件、下单、订票等

(2) LLM没有长期记忆，超出上下文窗口后不知道不知道你以前问了什么，不能根据你偏好长期优化服务

(3) LLM没有任务规划能力：LLM 只能告诉你“你可以怎么做”，但是不能做计划不能拆解任务不能执行



【举例】

用户说：“我想订下周五晚上在上海虹桥附近的酒店，最好预算别超过500元，还得能开发票。”

LLM：理解你说的话、总结你的需求而已，而且记不住你的历史偏好（无记忆）

我想订下周五晚上在上海虹桥附近的酒店，最好预算别超过500元，还得能开发票。



根据您的要求（虹桥地区、预算≤500元、可开发票），以下是精选的酒店推荐及预订建议：

高性价比推荐（周五晚房价参考）

- 1. 全季酒店（虹桥枢纽店）
 - 价格：约450-500元
 - 优势：步行至虹桥火车站10分钟，极简风装修，含早餐
 - 发票：支持增值税普票/专票
- 2. 桔子水晶（虹桥机场店）
 - 价格：约480元
 - 优势：智能家居配置，免费接送机服务（需预约）
 - 发票：前台直接开具
- 3. 汉庭优佳（国家会展中心店）
 - 价格：约400元
 - 优势：新开业设施新，地铁2号线徐泾东站步行5分钟
 - 发票：华住会APP可自助开电子发票

说了一堆看似正确的废话

预订贴士

- 1. 比价工具：
 - 同时打开携程/美团/华住会APP，部分酒店官网价更低（如全季、汉庭隶属华住集团）
- 2. 发票确认：
 - 预订时勾选「需发票」，或直接致电酒店确认开票信息（如税号需提前告知）
- 3. 交通提醒：
 - 虹桥核心区酒店周末可能涨价，若超预算可考虑稍远的地铁沿线（如10号线龙柏新村站附近）

Agent怎么做？：（最少会有8步）

代码块

```
1 Step 1: 意图识别/实体提取
2 {
3   "意图": "预订酒店",
4   "时间": "2024年6月7日", (这里大模型调用日历可以做日期自动转换)
5   "城市": "上海",
6   "区域": "虹桥附近",
7   "预算": "≤500元",
8   "要求": ["开发票"]
9 }
```

代码块

```
1 step2: 调用“记忆模块”
2
3 系统知道你上次住的是“全季虹桥枢纽店”，你评价为“安静、干净、离地铁近”。
```

代码块

```
1  Step 3: 调用“搜索工具”（如携程/飞猪平台的酒店搜索API）
2  search_hotel(
3      location="上海虹桥",
4      date="2024-06-07",
5      price_limit=500,
6      invoice_required=True
7  )
8
9
10  查到搜索结果：
11  A店：全季虹桥枢纽，¥468
12  B店：桔子水晶酒店虹桥店，¥488
13  C店：如家精选，¥438
```

代码块

```
1  Step 4: LLM生成回复内容（结合记忆、搜索结果）
2
3  如回复：“您上次选择的全季虹桥枢纽店目前仍有空房，价格为468元，支持开发票。另有桔子水晶、如家精选可选，均符合预算，是否为您锁定全季酒店？”
```

代码块

```
1  Step 5: 用户回复：“那就帮我预定全季吧”
```

代码块

```
1  Step 6: Agent 调用“酒店预订工具”（酒店房间预定API）
2
3  返回预定状态：预订成功！
```

代码块

```
1  Step 7: 更新记忆
2
3  记录用户又一次选择了“全季酒店”，偏好：中等价格+开发票+虹桥
4
5  那么用户的订酒店的记忆就有：
6  预定“全季虹桥枢纽店”2次；（当前这一次的新记忆+历史记忆）
7  偏好：中等价格+开发票+虹桥；（当前这一次的新记忆）
8  “安静、干净、离地铁近”（历史记忆）
```

代码块

- 1 Step 8: 最终响应用户，用户收到回复内容和预定状态
- 2
- 3 “预定成功！”
- 4 已成功为您预订6月7日入住的全季酒店虹桥枢纽店，含开发票服务。预订信息已发至您的邮箱。
- 5 如需修改可随时联系我”

1.2 词槽slot

在语言层面，我们人类提问题时，脑子里要标出**关键词**：你问的是谁？查的是什么？关注的是最大、最小、还是平均？

这些词就叫做词槽（Slot），AI 就通过填这些槽，来把一句模糊的话转化为明确的结构化意图。



(1) 大模型经过“听懂+思考”之后，把用户的自然语言意图转化为机器可执行的标准格式如json，这个就是后续会被用于调用业务系统、数据库或API接口的结构化输入

代码块

- ```
1 将句子：“我的账号今天哪个文案点击率最高？”转化成结构化 JSON数据：
2 {
3 "意图": "查询点击率",
4 "主体": "我的账号",
5 "时间": "今天",
6 "指标": "点击率",
```

```
7 "比较条件": "最高"
8 }
9
10
11 这个就是后续会被用于调用业务系统、数据库或API接口的结构化输入，例如：
```

## (2) 结构化输出：

业务系统返回的查询结果或执行结果，通常是表格、JSON、对象等格式，比如

代码块

```
1 [
2 {
3 "文案内容": "如何自学英语-三个步骤告诉你怎么做",
4 "点击率": "6.19%",
5 "排名": 1
6 },
7
8 {
9 "文案内容": "坚持7天写作训练，我的流量翻倍了",
10 "点击率": "5.21%",
11 "排名": 2
12 }
13]
```

## (3) 结构化输出结果被用于第4步：“自然语言生成”，最终将结果变成用户能理解的语句

代码块

```
1 “您账号今天点击率最高的文案是《如何自学英语-三个步骤告诉你怎么做》，点击率达到了6.19%。”
```

## (4) 可以继续执行后续任务：比如：用户选择将第一篇文章生成一个ppt。

代码块

```
1 1、Agent理解用户新意图：用户希望将某一篇文章内容转为 PPT，意图是“生成演示内容”
2
3 2、Agent调用ppt生成工具（如PowerPoint API / Google Slides API等）
4
5 3、自然语言反馈用户：PPT已生成，共5页，已包含标题、内容概览及三大步骤。
6 是否需要下载？或推送到您的邮箱 / 企业微信？
```

# 1.3 一个复杂点的例子

代码块

1 用户文：“明天中午的天气怎么样？如果天气好的话，想去龙阳路附近的麻六记吃饭，不知道人多不多？”

| 能力       | 只有大模型（LLM）能做到什么？                       | 有 Agent 系统能做到什么？       |
|----------|----------------------------------------|------------------------|
| 语言理解     | 能读懂你说的时间（明天中午）、位置（龙阳路）、地点（麻六记）和条件（天气好） | 同样理解                   |
| 获取天气数据   | ✗ 不能实时查询天气，或者有时候还靠训练数据胡猜               | ✓ 实时调用天气 API 查询明天中午的天气 |
| 条件判断     | ✗ 不能动态判断“如果天气好”要不要执行后续动作               | ✓ 能判断天气结果，再决定是否继续“查餐厅” |
| 查人流/排队信息 | ✗ 不具备调用大众点评等平台查询实时等位信息                 | ✓ 可以调用“麻六记”附近实时排队热度数据  |
| 记忆偏好     | ✗ 不记得你上周刚去过这家店或说过“想尝试别家”               | ✓ 可以记忆你说过“喜欢麻辣但怕排队”等信息 |
| 综合推荐     | ✗ 不会自动说“天气差的话帮你推荐附近商场内餐厅”              | ✓ 可以根据天气好坏自动推荐计划       |

## 1、仅靠LLM：

明天中午的天气怎么样？如果天气好的话，想去龙阳路附近的麻六记吃饭，不知道人多不多？

由于我无法获取实时天气数据，建议您通过以下方式查询明天中午的天气：

1. 查看天气预报：

- 使用手机天气APP（如墨迹天气、彩云天气等）
- 搜索“上海浦东新区明日天气预报”

2. 关于麻六记（龙阳路店）的排队情况：

- 工作日中午通常人流适中，周末可能需排队
- 建议：
  - 错峰用餐（11:30前或13:30后）
  - 通过大众点评APP提前取号
  - 致电商家询问实时客流（电话可通过美食平台查询）

3. 其他建议：

- 若天气晴好，可考虑在餐厅周边商场（如浦东嘉里城）短暂散步候位
- 雨天建议提前预约或选择外卖服务

需要我帮您查找具体的联系电话或推荐龙阳路附近其他类似餐厅吗？

明天中午的天气怎么样？如果天气好的话，想去龙阳路附近的麻六记吃饭，不知道人多不多？

智能数字员工将任务拆解为子任务

1. 查询明天中午的天气

2. 需要查询龙阳路的位置

3. 查询龙阳路附近麻六记的具体位置，确认该饭店是否存在

4. 查询麻六记的商家信息，方便打电话询问或预约

智能数字员工使用外部接口和工具分配任务

1. 任务1调用天气接口，获取详细的天气信息

2. 任务2调用地图接口，获取龙阳路的位置

3. 拿任务2结果，调用接口，获取龙阳路附近麻六记的位置

4. 调用大众点评接口，完成任务4，查询麻六记的商家信息

智能数字员工生成文字回复

明天中午是个大晴天，这么好的天气当然要出去玩啦。龙阳路附近的麻六记具体位置在龙阳路238号，美团评分4.8分，一定非常美味，商家电话021-87654321，您可以联系商家预约位置。

## 2、Agent（4大步骤）

（1）规划（Plan）：将复杂任务进行拆解，形成子任务链（解析意图）

- 1 查询明天中午的天气
- 2 确定龙阳路的位置
- 3 查询麻六记在该区域是否存在
- 4 获取麻六记实时人流/排队信息；以及商家信息等

## (2) 执行（行动）：调用API，分别执行每个子任务

代码块

- 1 调用天气 API → 得到「明天中午：晴，25°C」
- 2 调用地图API → 获取“龙阳路”地理坐标
- 3 调用餐厅搜索API → 确认“麻六记”在龙阳路附近存在
- 4 调用餐厅排队系统API → 获取排队信息（如：人均等待时间、等位情况等）

## (3) 生成人格化回复内容（响应）：将结构化的执行结果转化为自然语言回应

Agent 将各工具返回的结构化结果，融合生成具有人格化表达的回复内容：

代码块

- 1 “明天中午是个大晴天，这么好的天气当然要出去玩啦。龙阳路附近的麻六记具体位置在龙阳路238号，美团评分4.8分，一定非常美味，商家电话021-87654321，您可以联系商家预约位置哦。”
- 2

## (4) 引导下一步决策或执行（可选）

典型 Agent 会在回答后继续问你：“是否需要我为您预约这家餐厅？”

如果你回答“需要”，Agent 会继续执行下一步操作，帮你掉用餐厅预定API订餐厅……

# 1.4 举个有AI Agent；RAG；LLM的例子

代码块

- 1 用户发起请求/问题
- 2
- 3 【LLM】意图识别
- 4 ↓
- 5 【Agent】拆解任务+调用工具+判断是否需要查资料
- 6 ↓



```
7 【RAG】查文档/数据库/商户百科等知识
8 ↓
9 【LLM】生成自然语言回复
10 ↓
11 【Agent】引导下一步决策或执行
```

## 【举例】金融助理-用户扣费分析

代码块

```
1 用户说：“我上个月被收了两笔短信扣费，这是什么费用？能不能退？”
```

具体步骤：

### (1) step1: LLM 理解并识别意图

代码块

```
1 {
2 "意图1": "查询费用",
3 "意图2": "退费请求",
4 }
```

### (2) step2: Agent规划，拆解任务

代码块

```
1 -任务1：查“管理费”的定义与扣款规则
2 -任务2：调用“用户账户查询API接口”查询用户“上个月”扣费记录
3 -任务3：判断是否存在误扣或退费可能
```

### (3) step3: RAG检索（发现搞不懂的知识，需要背景材料补充）

代码块

```
1 Agent 启动 RAG，在知识库中搜索信息：
2 “管理费 是什么？”
3 “什么情况下可以退管理费？”
```

```
4 “最近是否有类似退费成功案例？”
5
6 检索结果：查“管理费”的定义与扣款规则：
7 [文档片段1]：管理费是指资产账户每月收取的账户维护费用，如账户余额长期不足1万元.....
8 [文档片段2]：若因误扣、重复扣款、系统异常产生管理费，客户可在30日内申请退费。
9
10 把检索结果加入上下文，供 LLM 理解和生成。
```

#### (4) step4: 查扣费明细（是否有误扣）

代码块

```
1 Agent启动 业务数据库检索，查看是否有扣费记录
2
3 结构化输入：
4 {
5 "操作": "查询扣费记录",
6 "用户ID": "U123456",
7 "费用类型": "管理费",
8 "时间范围": "2024-04-01 至 2024-04-30"
9 }
10
11 通过LLM构造sql查询语句（基于LLM）
12 SELECT * FROM transaction_records
13 WHERE user_id = 'U123456'
14 AND fee_type = '管理费'
15 AND transaction_date BETWEEN '2024-04-01' AND '2024-04-30';
16
17
18 结构化输出（查询结果）
19 [
20 {
21 "日期": "2024-04-08",
22 "费用类型": "管理费",
23 "金额": "10.00",
24 "备注": "账户余额不足"
25 },
26 {
27 "日期": "2024-04-28",
28 "费用类型": "管理费",
29 "金额": "10.00",
30 "备注": "账户维护费"
31 }
32]
```

(5) step5: Agent 推理扣费是否合理

代码块

```
1 你是一名金融智能助手，请根据用户的扣费记录与退费政策，判断是否存在异常扣费，并评估是否符合
 退费条件。
2
3 ### 用户扣费记录：
4 请分析以下每一条扣费数据：
5 1. 日期：2024-04-08，费用类型：管理费，金额：¥10，账户余额：¥15,000
6 2. 日期：2024-04-28，费用类型：管理费，金额：¥10，账户余额：¥3,000
7
8 ### 退费政策：
9 - 若因以下情况导致费用异常收取，则可退：
10 1. 重复扣费（同一费用类型在短时间内多次收取）
11 2. 用户账户余额高于最低免管理费门槛（如¥10,000），但仍被扣款（即为误扣）
12 3. 系统批量异常扣费（备注中标记为异常，或在特定日期发生）
13 - 退费申请必须在费用发生之日起30天内提交
14
15 请你判断并输出以下结构化结果：
16
17 ```json
18 {
19 "是否存在异常扣费": true/false,
20 "异常原因": ["重复扣费", "误扣", "系统异常"] 或 [],
21 "是否符合退费政策": true/false,
22 "建议回复": "<一句话总结是否可以退费，简洁明确，可直接回复用户>"
23 }
24
```

输出结果（示例）：

代码块

```
1 ```json
2 {
3 "是否存在异常扣费": true,
4 "异常原因": ["误扣"],
5 "是否符合退费政策": true,
6 "建议回复": "您账户4月8日的管理费为误扣，已在退费期限内，可申请退费。"
7 }
8
```

## (6) step6: LLM 生成自然语言分析结果，并引导用户

代码块

- 1 由LLM生成回复内容如：
- 2
- 3 “您好，经系统核查，您的账户在4月8日收取了一笔10元的管理费。由于当时您的账户余额已高于免收标准，该费用判断为误扣，目前仍在退费期限内。
- 4 如您希望申请退费，我可以为您提交申请，预计1-3个工作日完成处理。是否需要我帮您处理？

## 1.5 COT另外一个prompt模版示例

【银行卡挂失】

代码块

- 1 你是一个银行客服智能体，现在正与用户进行对话。用户输入的话语可能是省略、模糊或不完整的，但你需要通过逻辑推理一步步分析用户的真实意图，并判断当前是否可以执行任务，是否需要收集更多信息。
- 2
- 3 【你的任务】：请根据当前用户的问题，结合上下文历史：
- 4
- 5 1. 逐步进行推理（Step-by-step），明确用户在问什么
- 6 2. 判断：当前信息是否充足
- 7 3. 如果信息不够，请输出缺失的槽位
- 8 4. 给出下一步应该执行的行为（提问、调用函数、终止等）
- 9
- 10 【示例】
- 11 历史对话：
- 12 1. 用户：我有张卡不见了
- 13 2. 用户：得赶紧挂失！
- 14
- 15 推理过程：
- 16 Step 1: 用户表达卡片丢失，存在被盗刷风险
- 17 Step 2: 明确表示要挂失，是高优先级安全操作
- 18 Step 3: 用户未提供卡种类型（储蓄卡/信用卡）
- 19 Step 4: 用户未提供挂失卡号或尾号
- 20
- 21 判断：
- 22 信息不全，暂时不能执行挂失
- 23
- 24 缺失槽位：

25 - 卡类型 (credit/debit)  
26 - 卡号或尾号  
27 - 是否为本人操作  
28  
29 下一步行动：  
30 “明白了，请您放心，我这边会为您安排处理。为确保安全，请问您是要挂失哪张卡？可以提供卡号尾  
31 号或卡种类型吗？”  
32

## 【银行卡异常交易查询】

### 代码块

1 你是一个银行智能客服 Agent，正在处理用户关于账户资金异常问题的咨询。  
2 用户输入可能是不完整、模糊或情绪化表达，但你需要通过逻辑推理一步步分析用户的真实意图，判断  
3 是否可以执行任务，是否需要补充信息，是否需进入风控响应流程。  
4 【你的任务】： 请根据当前用户的问题，结合上下文历史：  
5  
6 1. 逐步进行推理 (Step-by-step)，明确用户在问什么  
7 2. 判断：当前信息是否充足  
8 3. 如果信息不够，请输出缺失的槽位  
9 4. 给出下一步应该执行的行为 (提问、调用函数、终止等)  
10  
11 【示例】  
12 历史对话：  
13 1. 用户：我刚刚看账单，怎么有几笔我根本没刷的？  
14 2. 用户：是什么“东京便利店”？我人压根没出国！  
15  
16 推理过程：  
17 Step 1：用户主诉账单中出现了陌生交易，表达疑问和情绪  
18 Step 2：用户明确表示‘我没有消费过’，意图指向：核查可疑交易 / 判断是否盗刷  
19 Step 3：交易记录中出现‘东京便利店’，结合‘我压根没出国’ → 用户怀疑境外盗刷  
20 Step 4：用户未明确具体交易时间、金额、银行卡尾号，尚无法定位交易  
21 Step 5：此类场景需进入风控初步排查流程，确认身份+锁定交易+必要时挂失  
22  
23 判断：  
24 信息不全，暂时不能执行查询  
25  
26 缺失槽位：  
27 - 交易时间  
28 - 交易金额  
29 - 银行卡尾号/卡片类型  
30 - 是否本人操作  
31

32 下一步行动：

33 “我们这边可以帮您核查相关交易，请问您看到的这笔消费是在哪张卡上？大概交易金额是多少？也请提供可疑交易的大致时间，以便我们快速排查。”